

# LEPL1503/LSINC1503 - Cours 1

*O. Bonaventure, B. Legat, M. Baerts*

☐ Full Width Mode    ☐ Present Mode

## **Table of Contents**

**Pointeurs**

**Chaînes de caractères en C**

**Organisation des processus en mémoire**

# Pointeurs ↺

---

## Comment échanger deux variables entières ? ↺

---

```
#include <stdio.h>

void swap(int a, int b)
{
    int c = a;
    a = b;
    b = c;
}

int main()
{
    int x = 1;
    int y = 2;
    swap(x, y);
    printf("%d %d\n", x, y);
}
```



wooclap

<https://app.wooclap.com/EPL1503>



## Pointeurs en C ↺

---

```
int x = 123;
int *ptr;
ptr = &x;
```



# Echange du contenu de variables ↻

C (C17 + GNU extensions)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void swap(int a, int b)
4 {
5     int c = a;
6     a = b;
7     b = c;
8 }
9
10 int main()
11 {
12     int x = 1;
13     int y = 2;
14     swap(x, y);
15     printf("%d %d\n", x, y);
16 }
```

Print output (drag lower right corner to resize)

Stack      Heap

main

|   |          |
|---|----------|
| x | int<br>? |
| y | int<br>? |

**Note:** ? refers to an uninitialized value

C/C++ [details](#): none [default view] ▼

[Edit Code & Get All Help](#)

**START:** click **Next >** to run each line and see step-by-step visualization

< Prev

Next >

Step 1 of 11

Visualized with [pythontutor.com](https://pythontutor.com)

## Considérons le code ci-dessous ↗

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int x[] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80};
    int y[] = {2, 4, 6, 8};
    int *x_ptr = x;
    int *y_ptr = &(y[0]);
}
```

- x\_ptr est l'adresse du premier élément du tableau x
- y\_ptr est l'adresse du premier élément du tableau y

## Arithmétique des pointeurs ↗

- Il est possible de réaliser des calculs sur les pointeurs
- Si ptr pointe vers une zone de type donné en mémoire, alors ptr+1 pointe vers la zone suivante de **ce type** en mémoire.

Pourquoi pas juste le byte suivant ? Par exemple, expliquez l'output suivant:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x[] = {2026, 6, 2};
    char *y = (char *)x;
    printf("%lu %d %d\n", sizeof(int), x[0], x[1]);
    printf("%lu %d %d\n", sizeof(char), y[0], y[1]);
}
```

```
4 2026 6
1 -22 7
```

# Arithmétique des pointeurs ↩

---

L'entier 2026 est représenté sur 32 bits: 4 bytes de 8 bits chacun

```
"0000000000000000000000000000000011111101010"
```

```
1 bitstring(Cint(2026))
```

Un char ne représente qu'un seul byte, donc `y[0]` voit les bytes suivant:

```
"11101010"
```

```
1 bitstring(Cint(2026))[end-7:end]
```

Comme on utilise `%d`, c'est interprété comme un entier signé, les 7 premiers bits représentent 106

```
106
```

```
1 Cint(0b1101010)
```

Le bit de signe signifie qu'il faut soustraire 128, on arrive à -22

```
-22
```

```
1 Cint(0b1101010) - 128
```

Le byte suivant représente 7

```
"00000111"
```

```
0x07
```

```
1 0b111
```

# Exécution du code ⇌

C (C17 + GNU extensions)

Stack

1 #include <stdio.h>  
2  
3 int main()  
4 {  
→ 5 int x[] = {10, 20, 30, 40, 50,  
6 int y[] = {2, 4, 6, 8};  
7 int \*x\_ptr = x;  
8 int \*y\_ptr = &(y[0]);  
9 }

line t  
→ next

START: click **Next >** to run each line and see step-by-step visualization

< Prev

Next >

Step 1 of 4

Visualized with [pythontutor.com](https://pythontutor.com)

main

array

0 1 2 3 4 5 6 7

x

int int int int int int int int

? ? ? ? ? ? ? ?

array

0 1 2 3

y

int int int int

? ? ? ?

x\_ptr

pointer to int

?

y\_ptr

pointer to int

?

Note: ? refers to an uninitialized value

C/C++ [details:](#) none [default view] ▼

# Questions ⇌

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int x[] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80};
    int y[] = {2, 4, 6, 8};
    int *x_ptr = x;
    int *y_ptr = &(y[0]);
}
```



## Pointeurs vers des entiers ⇌

---

```
int tab[] = {2, 4, 8, 16};  
printf("%d \n", *(tab + 1));
```



wooclap

<https://app.wooclap.com/EPL1503>



## Pointeurs vers des entiers ⇌

---

```
int tab[] = {2, 4, 8, 16};  
printf("%d \n", *(tab) + 2);
```



wooclap

<https://app.wooclap.com/EPL1503>



## Pointeurs vers des entiers ⇌

---

```
int tab[] = {2, 4, 8, 16};  
printf("%d \n", *tab + 3);
```



wooclap

<https://app.wooclap.com/EPL1503>



## Prototypes de fonctions ⇌

---

Lequel de ces prototypes est possible pour une fonction qui retourne le maximum d'un vecteur de réels ?

```
double max1(double v);  
double max2(double *v);  
double max3(double *v, int n);  
double *max4(double *v, int n);
```



wooclap

<https://app.wooclap.com/EPL1503>



## Qu'affiche ce code ? ➞

.....

```
#include <stdio.h>  
  
int main()  
{  
    int sum = 0;  
    int x[] = {10, 20, 30};  
    int *ptr = x;  
    for (int i = 0; i < 4; i++)  
    {  
        sum += *(ptr);  
        ptr++;  
    }  
    printf("Somme: %d\n", sum);  
    return 0;  
}
```



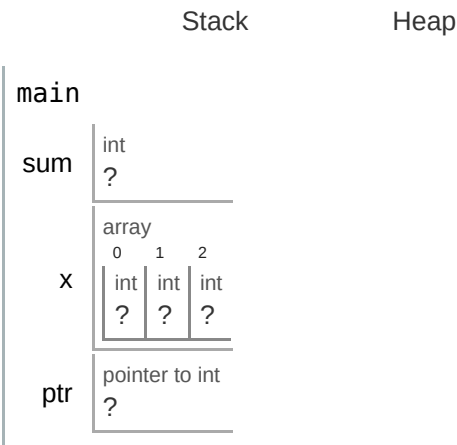


# Somme d'entiers

C (C17 + GNU extensions)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int sum = 0;
6     int x[] = {10, 20, 30};
7     int *ptr = x;
8     for (int i = 0; i < 4; i++)
9     {
10         sum += *(ptr);
11         ptr++;
12     }
13     printf("Somme: %d\n", sum);
14     return 0;
15 }
```

Print output (drag lower right corner to resize)



Note: ? refers to an uninitialized value

**START:** click **Next >** to run each line and see step-by-step visualization

C/C++ details: none [default view]

< Prev Next >

Step 1 of 19

Visualized with [pythontutor.com](https://pythontutor.com)

# Chaînes de caractères en C ↗

## Chaînes de caractères en java ↗

Java

```
1 public class MainClass {
2     public static void main(String[]
➔ 3     String str = "Hello";
4     System.out.println(str);
5     System.out.println(str.length(
6 }
7 }
```

Print output (drag lower right corner to resize)

FramesObjects

main:3

line t  
➔ next

START: click **Next >** to run each line and see  
step-by-step visualization

< Prev

Next >

Step 1 of 3

Visualized with [pythontutor.com](https://pythontutor.com)

## Chaines de caractère en C ↗



```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
→ 3 {
4     char c = 'X';
5     char str[] = "EPL";
6     char str2[] = "UCLouvain";
7     char *ptr;
8     printf("Caractère: %d\n", c);
9     printf("String 1: %s\n", str)
10    printf("String 2: %s\n", str2
11    ptr = str2;
12    printf("String 3: %s\n", ptr)
13    return 0;
14 }
```

[Edit Code & Get All Help](#)

→ line t  
→ next

**START:** click **Next >** to run each line and see step-by-step visualization

main

c  
char  
?

str

| 0    | 1    | 2    | 3    |
|------|------|------|------|
| char | char | char | char |
| ?    | ?    | ?    | ?    |

str2

| 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| char | char | char | char | char | char | char | char | ch |
| ?    | ?    | ?    | ?    | ?    | ?    | ?    | ?    | ?  |

ptr

pointer to char  
?

**Note:** ? refers to an uninitialized value

C/C++ [details:](#) none [default view] ▼

&lt; Prev

Next &gt;

Step 1 of 11

# printf ↗

Process(`man 3 printf`, ProcessExited(0))

1 **run**(`man 3 printf`)



printf(3)  
(3)

Library Functions Manual

printf



## NAME

printf, fprintf, dprintf, sprintf, snprintf, vprintf, vfprintf, vdprintf, vsprintf, vsnprintf - formatted output conversion

## LIBRARY

Standard C library (libc, -lc)

## SYNOPSIS

```
#include <stdio.h>
```

```
int printf(const char *restrict format, ...);
int fprintf(FILE *restrict stream,
            const char *restrict format, ...);
int dprintf(int fd,
            const char *restrict format, ...);
int sprintf(char *restrict str,
            const char *restrict format, ...);
int snprintf(char str[restrict .size], size_t size,
            const char *restrict format, ...);

int vprintf(const char *restrict format, va_list ap);
int vfprintf(FILE *restrict stream,
            const char *restrict format, va_list ap);
int vdprintf(int fd,
            const char *restrict format, va_list ap);
int vsprintf(char *restrict str,
```

# Comment calculer la longueur d'une chaîne de caractères en C ? ↗

```
Process(`man 3 strlen`, ProcessExited(0))
```

```
1 run(`man 3 strlen`)
```



```
strlen(3)                                Library Functions Manual          strlen
(3)

NAME
    strlen - calculate the length of a string

LIBRARY
    Standard C library (libc, -lc)

SYNOPSIS
    #include <string.h>

    size_t strlen(const char *s);

DESCRIPTION
    The strlen() function calculates the length of the string pointed to by
    s, excluding the terminating null byte ('\0').

RETURN VALUE
    The strlen() function returns the number of bytes in the string pointed
    to by s.

ATTRIBUTES
    For an explanation of the terms used in this section, see attrib-
    utes(7).
```

| Interface | Attribute     | Value   |
|-----------|---------------|---------|
| strlen()  | Thread safety | MT-Safe |

# Comment écrire cette fonction en C ? ↻

C (C17 + GNU extensions)

```
1 #include <stdio.h>
2 int len(char str[])
3 {
4     int i = 0;
5     while (str[i] != '\0')
6         i++;
7     return i;
8 }
9 int main()
10 {
11     char str[] = "UCLouvain";
12     printf("Longueur: %d\n", len(str));
13 }
```

Print output (drag lower right corner to resize)

main

|       |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| array |      |      |      |      |      |      |      |     |
| 0     | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   |
| char  | char | char | char | char | char | char | char | cha |
| ?     | ?    | ?    | ?    | ?    | ?    | ?    | ?    | ?   |

Note: ? refers to an uninitialized value

C/C++ details: none [default view] ▼

[Edit Code & Get All Help](#)

→ line t  
→ next

**START:** click **Next >** to run each line and see step-by-step visualization

< Prev

Next >

Step 1 of 27

Visualized with [pythontutor.com](https://pythontutor.com)

# Même exemple avec des pointeurs

C (C17 + GNU extensions)

```
1 #include <stdio.h>
2 int len(char str[])
3 {
4     int i = 0;
5     while (*(str + i) != '\0')
6         i++;
7     return i;
8 }
9 int main()
10 {
11     char str[] = "UCLouvain";
12     printf("Longueur: %d\n", len(
13 }
```

Print output (drag lower right corner to resize)

main

|       |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| array |      |      |      |      |      |      |      |     |
|       | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7   |
| str   | char | char | char | char | char | char | char | cha |
|       | ?    | ?    | ?    | ?    | ?    | ?    | ?    | ?   |

Note: ? refers to an uninitialized value

C/C++ [details](#): none [default view] 

[Edit Code & Get All Help](#)

→ line t  
→ next

**START:** click **Next >** to run each line and see step-by-step visualization

< Prev

Next >

Step 1 of 27

Visualized with [pythontutor.com](https://pythontutor.com)

## Qu'affiche

C (C17 + GNU extensions)

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
→ 3 {
4     char *str = "UCLouvain";
5     int len = 0;
6     while (*(str) != '\0')
7     {
8         len++;
9         str++;
10    }
11    printf("Chaîne %s longueur %d\n", str, len);
12    return 0;
13 }
```

Print output (drag lower right corner to resize)

Stack

Heap

main

str

pointer to char

?

len

int

?

Note: ? refers to an uninitialized value

C/C++ [details](#): none [default view] ▼

START: click **Next >** to run each line and see step-by-step visualization

line t

next

< Prev

Next >

Step 1 of 33

Visualized with [pythontutor.com](#)

## Pointeurs et chaînes de caractères

Qu'affiche ?

```
char *string = "abcdef";
printf("%s\n", string + 2);
```





## Pointeurs et chaînes de caractères ↔

---

Qu'affiche ?

```
char *string = "abcdef";  
printf("%c\n", *(string + 3));
```



**wooclap**

<https://app.wooclap.com/EPL1503>



## Pointeurs et chaînes de caractères ↔

---

```
char string[] = "abcdef";  
*(string + 1) = 'X';  
printf("%s\n", string);
```



**wooclap**

<https://app.wooclap.com/EPL1503>



## Pointeurs et chaînes de caractères ↔

---

```
char string[] = "abcdef";  
*(string + 1) = 'X';  
printf("%s\n", string);
```



**wooclap**

<https://app.wooclap.com/EPL1503>



## Pointeurs et chaînes de caractères ↗

---

```
char *string = "abcdef";  
string++;  
printf("%s\n", string);
```



wooclap

<https://app.wooclap.com/EPL1503>



## Pointeurs et chaînes de caractères ↗

---

```
char string[] = "abcdef";  
*(string + strlen(string)) = 'G';  
printf("%s\n", string);
```



wooclap

<https://app.wooclap.com/EPL1503>



### Beware!

Le `\0` a été supprimé, printf affichera cette chaîne uniquement si il y a un `\0` en mémoire à l'adresse qui suit celle de `G`

## Pointeurs et chaînes de caractères ↗

---

```
char string[] = "abcdef";  
*(string + strlen(string) + 1) = 'Z';
```



```
printf("%s\n", string);
```



<https://app.wooclap.com/EPL1503>



### Beware!

Vous avez écrit en mémoire à une adresse en dehors de la chaîne de caractère et avez potentiellement modifié la valeur d'une autre variable ou pire...

## Pointeurs et chaînes de caractères ↗

Lesquelles de ces déclarations sont valides ?

```
char *string1 = "abcdef";  
char string2[] = "abcdef";  
char string3 = "ab";  
char *string4 = 'A';  
char string5 = 'B';  
char *string6 = "C";
```

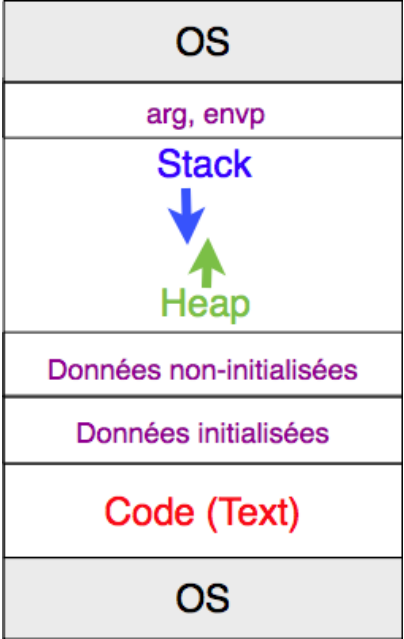


# Organisation des processus en mémoire

---

## Mémoire ⇄

.....



## Segment text

---

```
objdump -S a.out
```



```
a.out:      file format elf32-i386
```

```
Disassembly of section .init:
```

```
08048290 <_init>:
```

|          |                   |      |                      |
|----------|-------------------|------|----------------------|
| 8048290: | 55                | push | %ebp                 |
| 8048291: | 89 e5             | mov  | %esp,%ebp            |
| 8048293: | 53                | push | %ebx                 |
| 8048294: | 83 ec 04          | sub  | \$0x4,%esp           |
| 8048297: | e8 00 00 00 00    | call | 804829c <_init+0xc>  |
| 804829c: | 5b                | pop  | %ebx                 |
| 804829d: | 81 c3 88 13 00 00 | add  | \$0x1388,%ebx        |
| 80482a3: | 8b 93 fc ff ff ff | mov  | -0x4(%ebx),%edx      |
| 80482a9: | 85 d2             | test | %edx,%edx            |
| 80482ab: | 74 05             | je   | 80482b2 <_init+0x22> |

```
Text
```

## malloc(3) ⇄

Process(`man 3 malloc`, ProcessExited(0))

1 **run**(`man 3 malloc`)

```
malloc(3) Library Functions Manual malloc
(3)

NAME
    malloc, free, calloc, realloc, reallocarray - allocate and free dynamic
    memory

LIBRARY
    Standard C library (libc, -lc)

SYNOPSIS
    #include <stdlib.h>

    void *malloc(size_t size);
    void free(void *_Nullable ptr);
    void *calloc(size_t nmemb, size_t size);
    void *realloc(void *_Nullable ptr, size_t size);
    void *reallocarray(void *_Nullable ptr, size_t nmemb, size_t size);

    Feature Test Macro Requirements for glibc (see feature_test_macros(7)):

    reallocarray():
        Since glibc 2.29:
            _DEFAULT_SOURCE
        glibc 2.28 and earlier:
            _GNU_SOURCE

DESCRIPTION
    malloc()
```

## Points d'attention ⇄

La fonction `malloc` peut échouer à allouer de la mémoire

- Vous devez **toujours** tester la valeur de retour de `malloc`
- Si `malloc` a retourné `NULL`, votre code doit réagir correctement

## Points d'attention ⇄

La fonction `malloc` *réserve* de la mémoire **mais ne l'initialise pas**

- En bon programmeur, vous devez évidemment initialiser la mémoire **avant** de l'utiliser
- `calloc` initialise la mémoire pour vous à zéro

## Points d'attention ↩

---

- Le pointeur retourné par `malloc` a 2 rôles
  - Il vous permet d'accéder à la zone mémoire que vous avez alloué
    - Vous devrez le manipuler dans le code
  - C'est l'identifiant utilisé par `malloc` / `free` qui sera nécessaire pour libérer la mémoire ultérieurement
    - Gardez une copie de cette adresse dans votre code

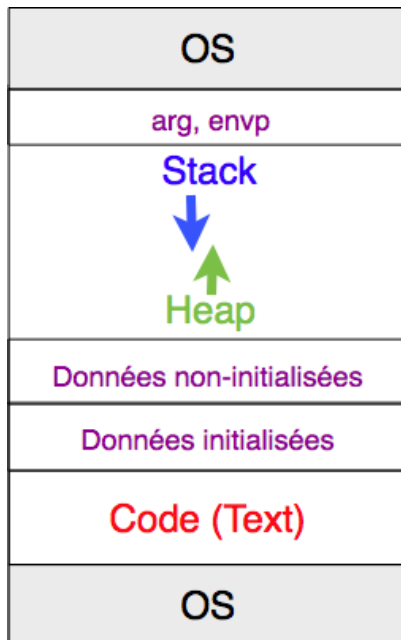
## Points d'attention ↩

---

- Toute zone mémoire allouée par `malloc` doit être libérée explicitement par `free` avant la fin de l'exécution du programme
  - Il n'y a pas de garbage collector en C
  - Si vous oubliez de libérer de la mémoire que vous avez alloué, vous causez un memory leak

# Pile ⇄

---



## Informations sur la pile/stack ⇄

---

- paramètres passés aux fonctions
  - optimisation : certains paramètres sont passés dans des registres du CPU
- variables locales aux fonctions
- adresse de retour des fonctions



# Exemples

C (C17 + GNU extensions)

```
8 }
9 // calcul récursif de factorielle
10 // n>0
11 int fact(int n)
12 {
13     int f;
14     if (n == 1)
15     {
16         return (n);
17     }
18     f = fact(n - 1);
19     f = times(n, f);
20     return f;
21 }
22 int main()
23 {
24     printf("%d\n", fact(3));
25 }
```

Print output (drag lower right corner to resize)

Stack

Heap

main

C/C++ [details](#):

→ line t  
→ next

**START:** click **Next >** to run each line and see  
step-by-step visualization

< Prev

Next >

Step 1 of 25

Visualized with [pythontutor.com](https://pythontutor.com)

## Y-a-t-il une différence de performance entre ces 2 fonctions ? ⇄

---

```
#define MILLION 1000000

struct large_t
{
    int i;
    char str[MILLION];
};

int sum(struct large_t s1, struct large_t s2)
{
    return (s1.i + s2.i);
}

int sumptr(struct large_t *s1, struct large_t *s2)
{
    return (s1->i + s2->i);
}
```

## Localisation en mémoire ⇄

---

Dans le code ci-dessous, dans quelle zone de la mémoire se trouve le contenu du tableau `tab[]`

```
int main(int argc, char **argv) {
    int tab[] = {2, 4, 8, 16};
}
```

- segments text
- données
- heap
- stack

## Localisation en mémoire ⇄

---

Dans le code ci-dessous, dans quelle zone de la mémoire se trouve **le pointeur** `tab[]`

```
int main(int argc, char **argv) {
    int *tab = (int *)malloc(4 * sizeof(int));
}
```

- segments text
- données
- heap

- stack

## Localisation en mémoire ↗

Dans le code ci-dessous, dans quelle zone de la mémoire se trouve le contenu du tableau `tab`

```
int main(int argc, char **argv) {  
    int *tab = (int *)malloc(4 * sizeof(int));
```

- segments text
- données
- heap
- stack

## Accès après free ↗

```
int *tab2 = (int *)malloc(4 * sizeof(int));  
*tab2 = 2;  
*(tab2 + 1) = 4;  
free(tab2);  
printf("%d\n", *(tab2 + 1));
```

► Qu'affiche ce code ?

## Free depuis un pointeur dans le tableau ↗

```
int *tab2 = (int *)malloc(4 * sizeof(int));  
*tab2 = 2;  
tab2++;  
*tab2 = 4;  
free(tab2);  
printf("%d\n", *(tab2));
```

► Qu'affiche ce code ?

The End

## Utils

---

wooslide (generic function with 1 method)

woo =

**wooclap**

<https://app.wooclap.com/EPL1503>



```
1 woo = wooclap("EPL1503")
```

```
1 using PlutoUI, PlutoUI.ExperimentalLayout, HypertextLiteral, PlutoTeachingTools,  
   SimpleClang
```

```
1 import HTTP, Clang_jll, MultilineStrings, InteractiveUtils
```

tutor (generic function with 1 method)

wooclap (generic function with 1 method)

img (generic function with 3 methods)

two\_columns (generic function with 1 method)

three\_columns (generic function with 1 method)

qa (generic function with 2 methods)